BÀI THỰC HÀNH 1: CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM VCS

BUỔI THỰC HÀNH 2

Câu 1. Sử dụng GitHub:

- Đăng ký tài khoản trên trang GitHub.com
- Tạo Repository dạng Private có tên như sau: ProjectFile
- Add các tài khoản vào Repository
- Thực hiện các thao tác Create New File, Upload File, Clone or Download, New Pull Request, Edit, Commit, Create New Branch, Merge, Delete Repository, Make Reposity Private/Public,…

Câu 2. Sử dụng GitHub Desktop:

- Cài đặt GitHub Desktop, đăng nhập tài khoản
- Kết nối GitHub và GitHub Desktop, thực hiện Clone repository ProjectFile về máy
- Thêm, sửa, xóa File, thực hiện Commit trên local, Public branch lên Server

Câu 3. Sử dụng GitHub trên Visual Studio:

- Tạo và Public ProjectVS lên GitHub
- Clone Project ProjectVS về máy
- Thực hiện các thao tác: Commit, View History, Compare, Change, Sync, Fetch, Pull, Push,…

Câu 4. Sử dụng GitHub trên Eclipse:

- Tạo và Public ProjectJava lên GitHub
- Clone Project ProjectJava về máy
- Thực hiện các thao tác: Import, Checkout, Update, Commit, Add, Show History, Lock/Unlock, Revert, Merge, Export,…

BÀI THỰC HÀNH 2: CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

BUỔI THỰC HÀNH 3

Câu 1. Cài đặt hệ điều hành Ubuntu lên máy tính

Câu 2. Cài đặt các ứng dụng sau:

- Bộ gõ tiếng Việt
- Trình duyệt: Chrome
- Phần mềm máy ảo: VirtualBox
- Phần mềm Server Web: Xampp
- Phầm mềm tiện ích: Team View, Foxit Reader,…
- Các phần mềm lập trình: Visual Studio Code, Eclipse, Sublime Text,…
- …

BÀI THỰC HÀNH 2: CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

BUỔI THỰC HÀNH 4

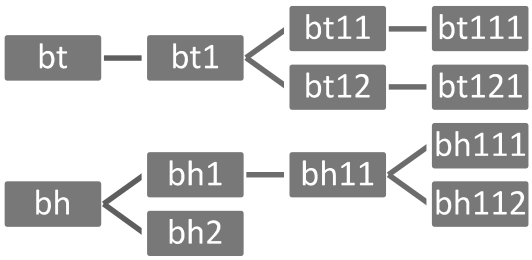
Câu 1. Thực hiện các nội dung sau trong Terminal:

- Tạo cây thư mục sau (lệnh mkdir):

- Tạo file test1.c, test2.c trong /user1; file test3.c, test4.c trong /user2 (lệnh touch, cat,…)
- Xem thông tin chi tiết về file vừa tạo (lệnh ls)
- Sao chép file test3.c từ /user2 sang /user1 (lệnh cp)
- Di chuyển file test4.c từ /user2 sang /user1 (lệnh mv)
- Xóa file test1.c trong /user1 (lệnh rmdir)

Câu 2. Thực hiện các nội dung sau trong Terminal:

- Tạo cây thư mục sau (lệnh mkdir):



- Tạo file a1.txt trong /bt, file a2.txt trong /bt1 (lệnh touch, cat,…)
- Xem thông tin chi tiết về file vừa tạo (lệnh ls)
- Thực hiện xem nội dung /etc (/etc là thư mục mặc định, lệnh ls)
- Xóa /bh11 (lệnh rmdir)
- Copy file /bt/a1.txt sang /bh (lệnh cp)
- Thiết lập quyền rwx r-- r-- cho file a2.txt (lệnh chmod)
- Thêm nội dung bất kỳ vào file a2.txt và ghi lại sau đó thoát file (lệnh vi, vim, nano,…)
- Xem lại nội dung file đã thêm nội dung (cat, more, less,…)

Câu 3. Thực hiện các nội dung sau trong Terminal:

- Tạo 2 user: user1, user2 (lệnh useradd)
- Tạo 2 group: nhom1, nhom2 (lệnh groupadd)
- Thêm user1 vào nhom1, user2 vào nhom2 (lệnh usermod)
- Gán mật khẩu cho user1, user2 (lệnh paswd)

Câu 4. Thực hiện các lệnh khác trong Terminal: sudo, pwd, whoami, env, history, man, ls, find, lsblk, date/cal, di, du, free, cat/proc/cupinfo, uname, top, ifconfig, ping, uptime, service, clear, exit, kill,… (các lệnh có trong slide)

BÀI THỰC HÀNH 3: LẬP TRÌNH SHELL TRONG LINUX

BUỔI THỰC HÀNH 5

Câu 1. Viết chương trình in chuỗi "Hello World" ra màn hình.

Câu 2. Viết chương trình thực hiện các phép toán trong Shell:

- 1 + 2
- 3 - 1
- 7 / 3
- 8 % 3
- 5 * 2

Câu 3. Viết chương trình cho phép nhập và in nội dung vừa nhập ra màn hình.

Câu 4. Viết chương trình cho phép nhập họ tên đầy đủ và in nội dung vừa nhập ra màn hình.

Câu 5. Viết chương trình cho phép nhập vào 2 số, tính tổng 2 số vừa nhập.

Câu 6. Viết chương trình cho phép nhập và 2 số, so sánh 2 số và in kết quả ra màn hình.

BÀI THỰC HÀNH 3: LẬP TRÌNH SHELL TRONG LINUX

BUỔI THỰC HÀNH 6

Câu 1. Viết chương trình nhập vào số tự nhiên n, in tất cả các số từ 1 đến n.

Câu 2. Viết chương trình tính tổng s = 1 + 2 + 3 + … + n với n nhập từ bàn phím.

Câu 3. Viết chương trình tính tổng s = 1 + 3 + 5 + … + (2n - 1) với n nhập từ bàn phím.

Câu 4. Viết chương trình tính n! với n nhập từ bàn phím.

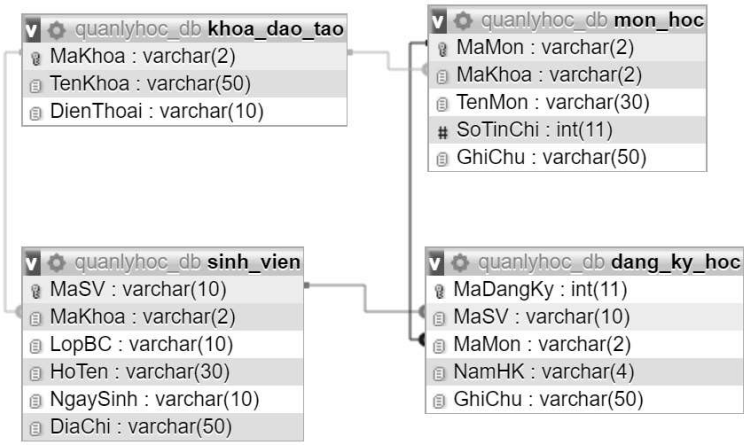
Câu 5. Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 với a, b nhập từ bàn phím.

Câu 6. Viết chương trình in ra bảng cửu chương n với n nhập từ bàn phím.

BÀI THỰC HÀNH 4: MARIADB VÀ PHPMYADMIN

BUỔI THỰC HÀNH 7

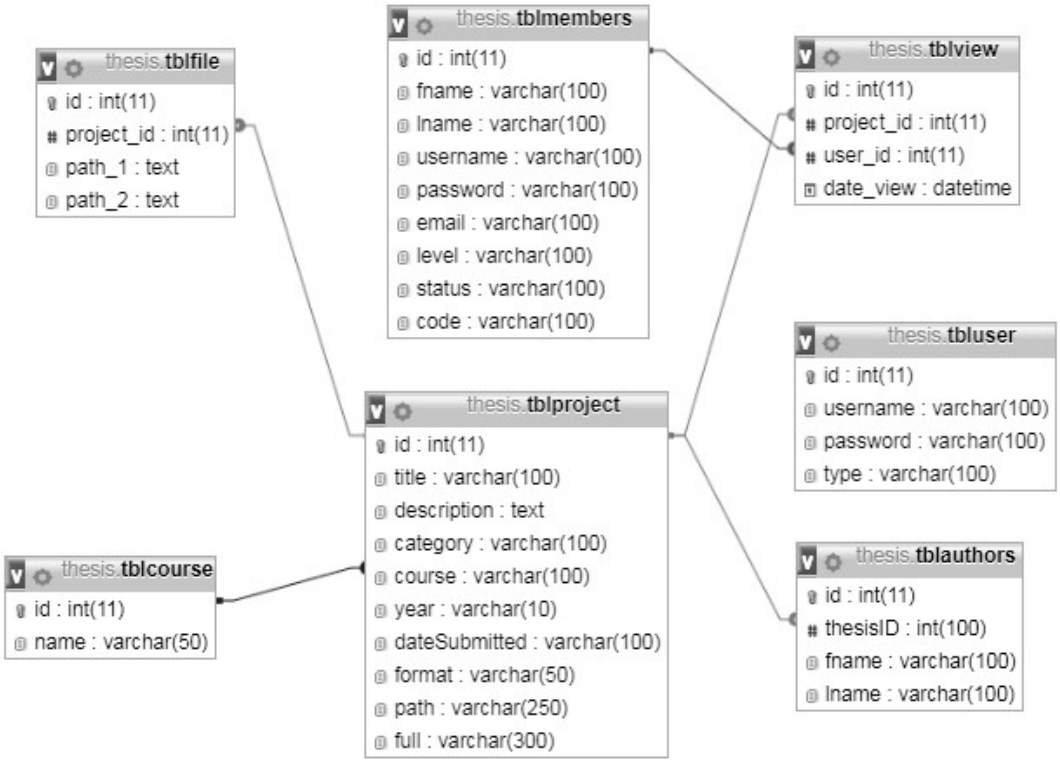
Câu 1. Tạo cơ sở dữ liệu quanlyhoc_db như hình sau:



Yêu cầu:

- MaDangKy tăng tự động
- Tạo liên kết giữa các bảng
- Nhập mỗi bảng tối thiểu 4 bản ghi
- Tạo View thực hiện công việc sau:
  - Lấy danh sách sinh viên (TenKhoa, LopBC, HoTen, NgaySinh, DiaChi)
  - Lấy danh sách môn học (TenKhoa, TenMon, SoTinChi, GhiChu)
- Tạo Store Procedure thực hiện công việc sau:
  - Lấy danh sách sinh viên (TenKhoa, LopBC, HoTen, NgaySinh, DiaChi) với input là MaKhoa
  - Lấy danh sách đăng ký học của sinh viên (HoTen, TenMon, NamHK, GhiChu) với input là MaSV
  - Cập nhật thông tin môn học với input là MaMon
  - Xóa sinh viên với input là MaSV
- Tạo Event thực hiện công việc sau:
  - Cứ 1 ngày 1 lần, trong vòng 1 tuần vào lúc 0:00:00 bắt đầu từ ngày hôm nay xóa các bản ghi có MaDangKy >=10 trong bảng dang_ky_hoc
- Export cơ sở dữ liệu ra file, sau đó xóa cơ sở dữ liệu và Import lại từ file
- Tạo tài khoản user1 có đầy đủ quyền đối với cơ sở dữ liệu quanlyhoc_db
- Tạo tài khoản user2 chỉ có quyền SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE đối với cơ sở dữ liệu quanlyhoc_db

Câu 2. Tạo cơ sở dữ liệu project_db như hình sau:



Yêu cầu:

- Id các bảng tăng tự động
- Tạo liên kết giữa các bảng
- Nhập mỗi bảng tối thiểu 4 bản ghi
- Trường password sử dụng MD5

BÀI THỰC HÀNH 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP

BUỔI THỰC HÀNH 8

Câu 1. Viết chương trình sử dụng dấu * để vẽ tam giác và hình chữ nhật.

Câu 2. Viết chương trình in ra bảng cứu chương.

Câu 3. Viết chương trình tính tổng các số lẻ từ 1 đến n.

Câu 4. Viết chương trình tính tổng S = 1/2 + 1/4 + 1/6 ...+ 1/(2*n).

Câu 5. Viết chương trình tính tổng $S = 1 – 2 + 3 – 4 + ... + (-1)^{(n-1)}*n$.

Câu 6. Viết chương trình tính giai thừa của n.

Câu 7. Viết chương trình tính số fibonaxi thứ n.

Câu 8. Viết chương trình tính tổng các số fibonaxi từ 1 đến n.

BÀI THỰC HÀNH 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP

BUỔI THỰC HÀNH 9

Câu 1. Viết chương trình kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không.

Câu 2. Viết chương trình hiển thị các số nguyên tố từ 1 đến n.

Câu 3. Viết chương trình kiểm tra n có phải là số hoàn hảo hay không.

Câu 4. Viết chương trình in ra các số hoàn hảo từ 1 đến n.

Câu 5. Viết chương trình tính UCLN và BCNN của 2 số a, b.

Câu 6. Viết chương trình tính tổng các chữ số của một số nguyên n.

Câu 7. Viết chương giải phương trình bậc nhất.

Câu 8. Viết chương trình giải phương trình bậc 2.

BÀI THỰC HÀNH 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP

BUỔI THỰC HÀNH 10

Câu 1. tạo page login.html cho phép nhập user và password. Sử dụng phương thức POST gửi thông tin đăng nhập lên server. Tạo page welcome.php nhận dữ liệu gửi lên, tạo cookie lưu trữ tên tài khoản, hiển thị tên tài khoản lên trình duyệt. Tạo page clearcookie.php để xóa cookie đã tạo.

Câu 2. Tạo page login.html cho phép nhập user và password. Sử dụng phương thức POST gửi thông tin đăng nhập lên server. Tạo page welcome.php nhận dữ liệu gửi lên, tạo session lưu trữ tên tài khoản, hiển thị tên tài khoản lên trình duyệt. Tạo page clearsession.php để xóa session đã tạo.

Câu 3. Tạo page home.php giới thiệu khoa CNTT, sử dụng hàm include() mã nguồn 3 page: header.php, menu.php, footer.php. Yêu cầu:

- Header.php: Hiển thị ngày, tháng, năm, giờ hiện tại
- Menu.php: Chứa các liên kết: Trang chủ, Tin tức, Lịch tuần, Văn bản, Hướng nghiệp
- Footer.php: Hiển thị "Viện Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Vinh - 2020"

BÀI THỰC HÀNH 6: PHP & MYSQL

BUỔI THỰC HÀNH 11, 12

Câu 1. Cho cơ sở dữ liệu quanlyhoc_db (buổi thực hành 7), hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- Xây dựng một trang web để hiển thị thông tin khoa trong bảng khoa_dao_tao.
- Xây dựng một trang web cho phép thêm dữ liệu cho bảng khoa_dao_tao.
- Xây dựng một trang web cho phép sửa dữ liệu của bảng khoa_dao_tao.
- Xây dựng một trang web cho phép xóa dữ liệu của bảng khoa_dao_tao.
- Xây dựng một trang web cho phép tìm kiếm khoa theo tên khoa.
- Xây dựng một trang web hiển thị thông tin sinh viên trong bảng sinh_vien với các trường sau: HoTen, LopBC, NgaySinh, DiaChi, TenKhoa.
- Xây dựng một trang web cho phép thêm dữ liệu cho bảng sinh_vien.
- Xây dựng một trang web cho phép sửa dữ liệu của bảng sinh_vien.
- Xây dựng một trang web cho phép xóa dữ liệu của bảng sinh_vien.
- Xây dựng một trang web cho phép tìm kiếm sinh viên theo họ tên của sinh viên.